

1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo principale dell'esercitazione è stato quello di analizzare e implementare un sistema di protezione perimetrale tramite la configurazione di un firewall e la definizione di regole di rete mirate. La finalità del laboratorio è stata gestire la comunicazione sicura tra macchine Kali Linux e Metasploitable, assicurando la corretta segmentazione delle LAN e la raggiungibilità dei gateway.

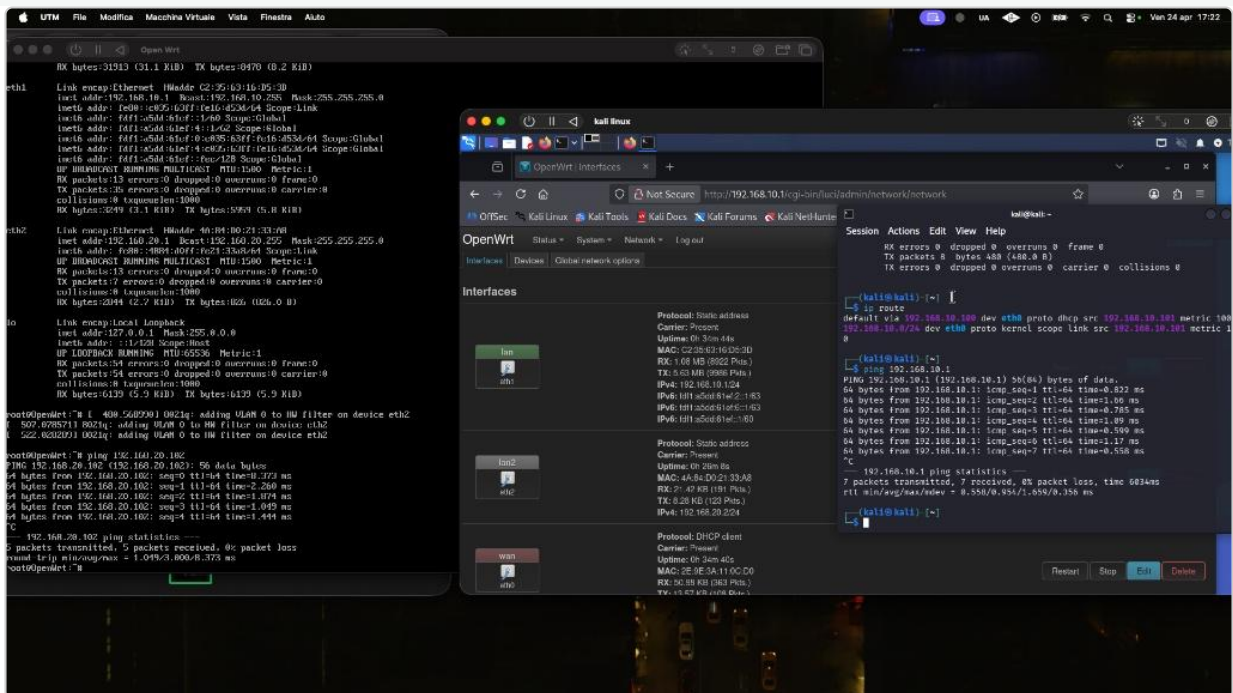
2. Svolgimento e Dettagli Tecnici

2.1 Fase 1: Configurazione LAN e Analisi OpenWrt

Per la configurazione delle LAN, abbiamo proceduto alla creazione di bridge software per raggruppare le interfacce e alla definizione di subnet specifiche per isolare i domini di broadcast. Questo passaggio è stato fondamentale per tentare di instradare correttamente il traffico tra la rete esterna e i vari segmenti locali, impostando manualmente i parametri di rete per ogni interfaccia coinvolta.

Interfaccia (OpenWrt)	Configurazione / Indirizzamento
br-lan (LAN)	Indirizzo Statico: 192.168.10.1 /24
eth0 (WAN)	DHCP Client - Acquisizione dinamica IP (192.168.10.101)
eth2 (LAN 2)	Configurazione statica per sottorete isolata 192.168.20.x

L'esercitazione è proseguita con il tentativo di configurazione tramite **OpenWrt**. Analizzando nel dettaglio le operazioni svolte dallo screenshot, abbiamo lavorato intensamente sulla shell per gestire le interfacce e il routing. Abbiamo utilizzato comandi di diagnostica come ping per testare la raggiungibilità e verificato costantemente lo stato delle interfacce fisiche associabili (eth0, eth1, eth2).



Operazioni di shell su OpenWrt: gestione del br-lan e test di connettività tramite ping.

Nota sulle criticità riscontrate: Nonostante i ripetuti sforzi per configurare correttamente ogni interfaccia e definire i bridge di rete, in questa sezione sono emersi problemi tecnici bloccanti. Abbiamo provato a riconfigurare più volte i settaggi di OpenWrt, ma il sistema presentava un'instabilità cronica nel gestire il traffico verso Kali Linux. Non riuscendo a "piegare" o stabilizzare la macchina nonostante la correttezza logica dei parametri inseriti, siamo stati costretti ad abbandonare questa soluzione per passare a un software più robusto.

2.2 Fase 2: Migrazione e Setup su pfSense

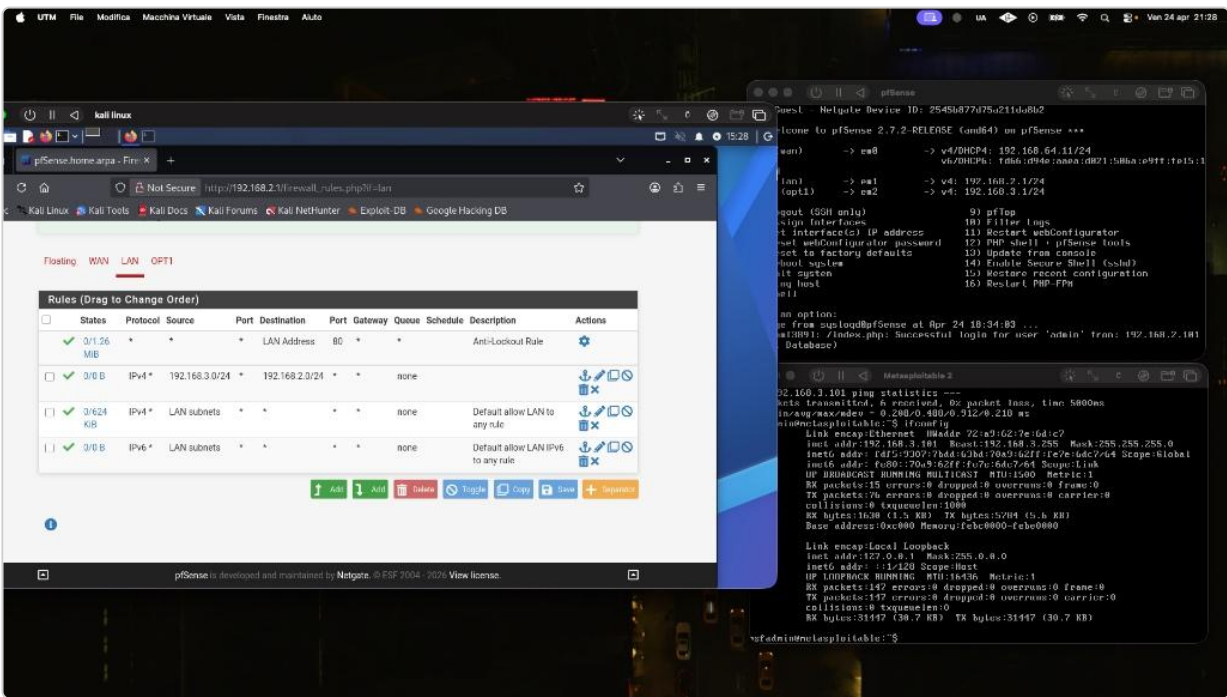
Siamo quindi passati a **pfSense**, ricostruendo la topologia "centro stella" con le seguenti interfacce:

Interfaccia (pfSense)	Rete / Gateway
WAN	192.168.64.11 /24
LAN	192.168.2.1 /24
OPT1	192.168.3.1 /24

Configurazione e Troubleshooting:

Abbiamo impostato regole permissive **"Allow Any"** su tutte le interfacce e tentato di forzare il routing tra le reti. Abbiamo effettuato innumerevoli tentativi di "pulizia" manuale tramite terminale (sudo ip addr add/

del . . .) per eliminare indirizzi IP spuri generati automaticamente, cercando di obbligare il sistema a rispondere esclusivamente attraverso i gateway di pfSense.



Dashboard pfSense: riepilogo delle interfacce attive e delle regole di firewalling "Any/Any".

3. Conclusioni

Al termine di questo lavoro, pur non essendo riuscito a individuare con precisione la causa bloccante, posso affermare che l'esercitazione è stata estremamente formativa. Nonostante avessi impostato correttamente LAN, indirizzamenti e gateway (come confermato dal confronto con colleghi a cui, con gli stessi settaggi, il sistema funzionava), il dialogo end-to-end è rimasto interrotto.

Nello specifico, la problematica principale è stata l'impossibilità per Metasploitable di comunicare con Kali Linux. Nonostante tutti i tentativi di troubleshooting, Metasploitable riusciva a raggiungere esclusivamente gli indirizzi di **gateway** (192.168.3.1 e 192.168.2.1), fermandosi lì e non riuscendo a inoltrare i pacchetti verso l'host di destinazione nella sottorete adiacente. Questo indica che, sebbene lo strato dei gateway fosse perfettamente operativo e raggiungibile, esisteva un ostacolo insormontabile nel routing interno o nell'instabilità della comunicazione tra le interfacce virtuali.

Questa esperienza mi ha comunque permesso di padroneggiare i principali comandi di rete come `ifconfig`, `ip route` e le tecniche di gestione manuale degli IP. Ho compreso a fondo la logica di funzionamento di un firewall e

l'importanza della segmentazione delle LAN, acquisendo piena consapevolezza dei processi necessari per amministrare un'infrastruttura di rete sicura.